

NetSentinel

Monitoreo continuo de activos y análisis de seguridad basado
en evidencia

Tópicos Avanzados en Informática · Maestrías en Ingeniería de Sistemas y Seguridad Digital
Pontificia Universidad Javeriana · Bogotá D.C., Colombia

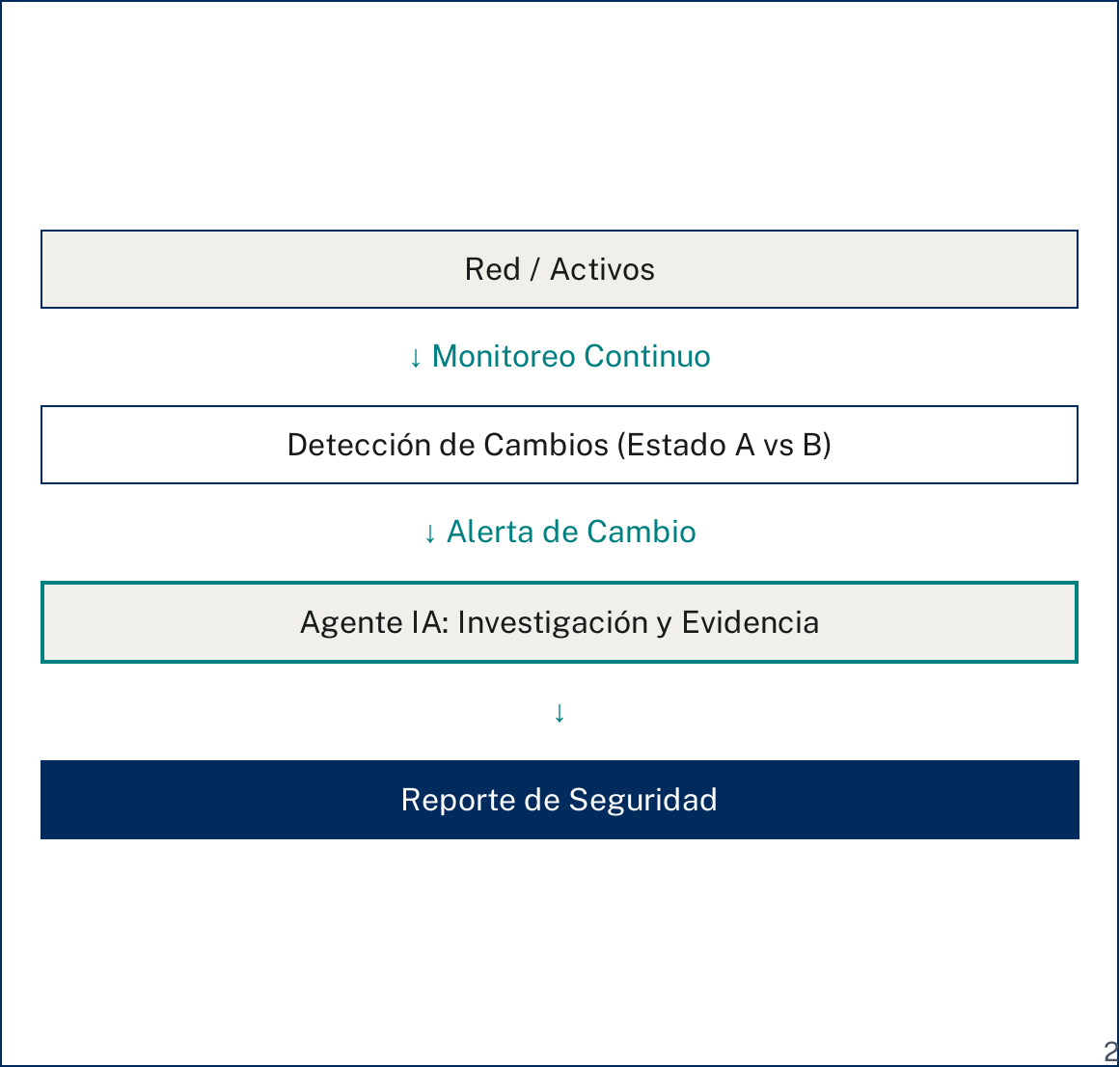
El reto no es descubrir: es interpretar el cambio

Las redes empresariales son dinámicas. El problema no es solo inventariar, sino mantener una visión continua y contextualizada.

Problema Central

Separar la **observación determinística** de la red de la **interpretación experta** de sus cambios.

- Identificación de activos y recopilación de datos.
- Detección de cambios respecto al estado conocido.
- Investigación de evidencia y análisis de contexto.



Beachhead: laboratorios y equipos pequeños

Entorno Simulado

El prototipo utiliza **Kubernetes** para representar activos físicos mediante Pods y servicios controlados, permitiendo validación completa sin riesgos en infraestructura real.

Target Inicial

Laboratorios académicos y pequeños equipos de administración que requieren inventario dinámico y análisis contextual sin un SOC dedicado.

Veto de Confianza: Administrador de Red

El decisor crítico evalúa la seguridad del agente y la veracidad del análisis:

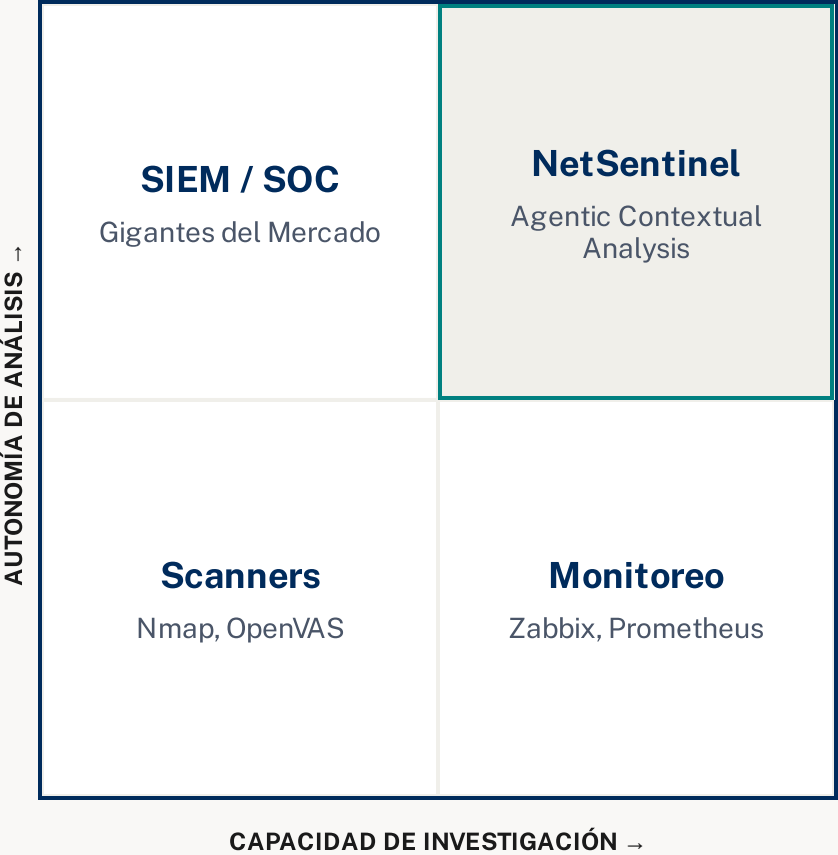
■ *"¿Qué información recopila el sistema, qué puede hacer el agente y qué ocurre si la IA se equivoca?"*

Trust: cada conclusión debe poder verificarse

Ventaja Competitiva Primaria	
Evidencia Asociada	Cada reporte vincula el activo, el cambio observado y la evidencia técnica utilizada por el agente para su conclusión.
Separación de Capas	Observación determinística vs. Análisis Agentic. Reduce el riesgo de alucinaciones registradas como hechos.
Historial Temporal	Contexto evolutivo: permite al agente diferenciar entre estados persistentes y anomalías recientes.

Evento + Evidencia → Análisis → Decisión → Reporte

Una capa de análisis sobre el ecosistema existente



Enhancer (AI-Enhanced)

No reinventa el descubrimiento de red. Utiliza herramientas existentes como fuentes de telemetría y añade un **bucle agentic** de investigación.

Diferenciación

La IA no solo resume; decide qué evidencia adicional consultar y qué relevancia asignar al evento dentro del workflow operativo.

Del cambio detectado a la investigación contextualizada



1. Investigar

Determina qué activo y qué herramientas adicionales consultar.

2. Recuperar Historial

Compara el estado actual con observaciones previas del activo.

3. Correlacionar

Analiza la relación con otros activos y eventos de la red.

4. Priorizar

Asigna relevancia basada en el contexto y la evidencia.

5. Reportar

Genera el análisis fechado vinculando cada hallazgo a su evidencia.

Límites

El agente observa e investiga, pero **no modifica** la infraestructura.

La apuesta: capacidad de investigación

Sacrificio de Velocidad

La generación del reporte no es instantánea; se prioriza el tiempo para consultar múltiples fuentes de evidencia.

Sacrificio de Costo

Múltiples llamadas al modelo y consultas a herramientas para asegurar un análisis contextualizado.

Cobertura Inicial Limitada

Foco en tipos de cambios específicos que el agente pueda interpretar con alta precisión.

Prioridad Estratégica

CAPABILITY

Investigación profunda y contextualización basada en evidencia real.

Modelo híbrido: escalar con activos y evidencia

CATEGORÍA	MÉTRICA DE ÉXITO	DEFINICIÓN OPERATIVA
Usuario	Time-to-Analysis	Tiempo desde la detección del cambio hasta el reporte final.
IA / Agente	Tasa de Evidencia	% de conclusiones vinculadas directamente a datos técnicos.
Seguridad	Honestidad del Agente	Tasa de respuestas "evidencia insuficiente" vs. alucinaciones.
Operativa	Precisión Priorización	% de eventos cuya relevancia coincide con la evaluación experta.

Modelo Económico (Conceptual): Hybrid Tiered basado en número de activos, frecuencia de observación y volumen de investigaciones agentic. El costo escala con la complejidad del entorno y la volatilidad de los cambios.

Riesgos críticos: confianza, manipulación y exceso de datos

1. Conclusiones Incorrectas

Falsos positivos o negativos en la clasificación de amenazas.

Mitigación: Evidencia obligatoria, niveles de confianza y opción de "evidencia insuficiente".

2. Manipulación del Agente

Inyección de datos maliciosos a través de banners o servicios observados.

Mitigación: Tratar telemetría como datos no confiables; separación estricta datos/instrucciones.

3. Exceso de Datos Sensibles

Almacenamiento innecesario de información crítica de infraestructura.

Mitigación: Mínimo privilegio, retención limitada y segmentación de componentes.

4. Comoditización

Integración de IA en plataformas de monitoreo estándar.

Mitigación: Foco en el workflow de investigación agentic e independencia del modelo de IA.

Hipótesis de validación

"La IA puede convertir cambios de infraestructura en investigaciones trazables y contextualizadas, sin inventar evidencia ni requerir privilegios peligrosos."

Propuesta de Proyecto Final · Tópicos Avanzados en Informática
Preguntas y Discusión